100年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試、100年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：調劑學與臨床藥學
考試時間：1 小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 處方箋中左眼的拉丁文縮寫為：

(A) o.s.　(B) o.d.　(C) o.u.　(D) a.u.

2 下列藥品中，那些不宜以 hs 方式服用？①bisacodyl　②ranitidine　③phentermine　④trichlormethiazide

(A)①②　(B)①③④　(C)②③　(D)③④

3 80 歲的陳爺爺有高血壓、失眠及皮膚癢等問題，下列他的處方藥品中，那兩者的藥理分類相同？

商品名	學名	含量	用法	開方科別
Doxaben XL	Doxazosin	4 mg/tab	1#QD	心臟內科
Valium	Diazepam	5 mg/tab	1#HS	
Harnalidge D	Tamsulosin	0.2 mg/tab	1#HS	泌尿科
Longifene	Buclizine	25 mg/tab	1#BID	皮膚科

(A) Doxaben XL 與 Harnalidge D　(B) Longifene 與 Harnalidge D
(C) Doxaben XL 與 Valium　(D) Longifene 與 Valium

4 承上題，前述藥理作用相同的藥品同屬：

(A) β-blocker　(B) α-blocker　(C) Benzodiazepine　(D) Antihistamine

5 某脂肪乳劑 10%，500 mL 標示所提供之熱量為 550 大卡（Kcal），該製劑一公克脂肪的熱量為多少大卡？

(A) 9　(B) 10　(C) 11　(D) 12

6 Normal saline 2 L 中含多少公克的氯化鈉？

(A) 9　(B) 18　(C) 36　(D) 45

7 醫師開的處方為 digoxin 0.01 mg/kg po qod，病人為 20 kg 的小孩，digoxin 是 0.25 mg/5 mL 的液體製劑。則下列敘述何者正確？

(A)每天給藥一次，口服　(B)每次給予 4 mL　(C)每次給予 0.8 mL　(D)每週給藥一次，口服

8 一種藥的溶解度為：1 in 50 of water；1 in 14 of alcohol，則下列敘述何者錯誤？

(A) 250 mg 會溶於 4 mL 水中　(B) 4g 會溶於 60 mL 乙醇中
(C) 500g 會溶於 3 L 乙醇中　(D) 0.05g 會溶於 0.2 mL 乙醇中

9 大容量輸注液（large volume parenterals）與小容量輸注液（small volume parenterals）以多少 mL 為分界點？

(A) 50　(B) 100　(C) 500　(D) 1000

10 眼藥膏（eye ointment）不含下列那種成分？
(A)主成分（active ingredients）
(B)防腐劑（antimicrobial preservatives）
(C)抗氧化劑（antioxidant）及安定劑（stabilizer）
(D)調整等張性（tonicity）之成分

11 下列藥用液體之組合中，何者爲「可均勻混合的」？
(A) Mineral oil and glycerin
(B) Glycerin and alcohol
(C) Alcohol and mineral oil
(D) Alcohol and cottonseed oil

12 依據歐盟規定，生產無菌製劑的A級（A grade）清淨區，0.5 μm的粒子，每m^3不可超過多少個？
(A) 350
(B) 3500
(C) 35000
(D) 350000

13 下列何者爲 ofloxacin otic solution（3 mg/5 mL）之適當用藥途徑？
(A) o.d.
(B) p.o.
(C) a.s.
(D) o.u.

14 下列那種製劑之設計是爲了降低腸胃道的副作用？
(A) itraconazole oral suspension
(B) nitrofurantoin macrocrystals
(C) griseofulvin ultramicrocrystallin
(D) griseofulvin microcrystallin

15 調劑 Glyceryl trinitrate tablets 給病患時，藥師應在標籤上標示使用期限爲多久？
(A) 2 星期
(B) 4 星期
(C) 6 個月
(D) 18 個月

16 下列何者並非「patient pack dispensing」的特點？
(A)包裝數量契合療程天數（如 28 日用量）
(B)隨附藥品說明書及相關訊息
(C)讓藥師較沒時間提供藥品諮詢服務
(D)有助增進調配作業效率

17 使用靜脈營養之病人，應如何給予胰島素避免高血糖？
(A)皮下注射，可依病人血糖值隨時調整劑量
(B)由其它週邊血管注射，避免與靜脈營養液混合
(C)靜脈營養液與胰島素相容，可直接加入靜脈營養液中
(D)使用靜脈營養之病人不可給予胰島素

18 含有鈣和磷之靜脈營養液，在下列何種情況容易於管路上產生沉澱？
(A)溫度上升
(B)加入胰島素
(C)快速給予
(D)由週邊血管給予

19 關於全靜脈營養注射液之給予，下列敘述何者正確？
(A)以 infusion 給藥，必須爲等張溶液
(B)可給予大量脂肪溶液提供足夠的熱量，並維持注射液爲等張溶液
(C)可以將 dextrose 15%高張溶液由鎖骨下靜脈（subclavian vein）給予，快速由上腔靜脈稀釋，提供足夠的熱量
(D)應使用 dextrose 5%之等張溶液提供熱量

20 Ampicillin sodium 注射液與下列那一藥品溶液爲配伍禁忌？
(A) Furosemide
(B) Erythromycin lactobionate
(C) Chlorpromazine HCl
(D) Lidocaine HCl

21 下列開立化療藥品處方之方式，何者最為適當？
(A)口頭處方
(B)一次將所有天數的用藥預先寫下來，例如etoposide 50 mg/m^2×5 天
(C)記載劑量時，小數點後面的數字應寫明，例如 50 mg 應寫成 50.0 mg
(D)採用制式標準處方（protocol），必要時加以修改

22 注射化療藥品發生滲漏現象（extravasation）時，下列何者可採冷敷（cold compresses）方式處理？
(A) Vinblastine (B) Etoposide (C) Daunorubicin (D) Vincristine

23 下列何藥品不適合用於腎功能不佳之病患？
(A) Meperidine (B) Hydromorphone (C) Morphine (D) Fentanyl

24 有關手術後病人使用病患自控式止痛（patient-controlled analgesia, PCA），下列敘述何者正確？
(A)當病人疼痛難耐時可自行控制藥物經肌肉注射達止痛目的
(B)大部分手術後 24 小時內，病人可利用 PCA 給予基礎連續注射 opioid
(C)其設計有“lock-in”裝置，以防止病人在短時間內注射過多次數的藥品
(D)病人手術後可一直使用到出院，約 1 至 2 週的時間

25 大量注射液的容器主要有下列三種材質，那些材質於靜脈輸注時須接上空氣過濾針頭？①玻璃 ②Polyvinyl chloride ③Polythene
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)①②③

26 下列關於二種注射藥液相容性之敘述，何者錯誤？
(A)二種不同注射藥品不當混合，可能使藥品失效
(B)二種藥品分別為弱鹼性及弱酸性，混合後溶解度增加
(C)二種不同注射藥品混合，可能有沉澱產生
(D)二種不同注射藥品混合，可能造成混合液顏色改變

27 於進行靜脈藥品混合（IV admixture）之調製，在藥品溶液部分之劑量低於多少 mg 時，不建議以濾膜進行過濾？
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

28 關於清淨室（clean room）之分級，歐洲 Class A 相當於美國分級的：
(A) Class 10 (B) Class 100 (C) Class 1000 (D) Class 10000

29 5% dextrose injection（D5W）為常用之靜脈輸注液，下列相關敘述何者錯誤？
(A) D5W 屬高滲透壓之靜脈輸注溶液
(B)一瓶 500 mL 的 D5W 可提供 85 大卡的能量
(C)若輸注速率過快易引起 glycosuria
(D) D5W 之酸鹼值約在 3.5-6.5 之間

30 當靜脈輸注液中含有 penicillin 與 heparin 併存時，有可能造成之影響為何？
(A)產生化學性配伍禁忌使 penicillin 加速分解
(B)拮抗 heparin 之抗凝血作用
(C)改變 penicillin 之溶解度產生沉澱
(D)兩者形成複合物並改變溶液之酸鹼值

31 為確保全靜脈營養液調製時的無菌度，調配室之空間應符合何種規格？
(A)調配室應維持正壓，避免室外空氣流到室內
(B)調配室應維持負壓，避免室內空氣流到室外
(C)調配室應維持正壓，避免室內空氣流到室外
(D)調配室應維持負壓，避免室外空氣流到室內

32 紫外燈可運用於殺菌，殺菌效果最佳的波長為何？
(A) 220 nm (B) 265 nm (C) 280 nm (D) 325 nm

33 下列那個藥品因所含助溶劑的蓄積問題，在末期腎衰竭的病人不可使用？
(A) Itraconazole oral suspension (B) Voriconazole oral solution
(C) Voriconazole injection (D) Caspofungin injection

34 醫院中決定藥品是否列入處方集（formulary）的單位或委員會為：
(A)人體試驗委員會（Investigational Review Board）
(B)藥事委員會（Pharmacy and Therapeutic Committee）
(C)研究倫理委員會（Research Ethics Committee）
(D)藥劑部（Department of Pharmacy）

35 一般而言，下列那些藥品應隨腎功能之變差而調降劑量，以避免不良反應之產生或惡化？
①Ethambutol ②Isoniazid ③Pyrazinamide ④Rifampin
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④

36 李先生疑似使用降壓藥品而造成血中K^+由 4.0 mEq/L升成 5.3 mEq/L，請問最有可能是下列何藥品所致？
(A) Furosemide (B) Indapamide (C) Spironolactone (D) Trichloromethiazide

37 下列有關 colchicine 的使用說明何者錯誤？
(A)可用於痛風的急性發作
(B)噁心、嘔吐、腹瀉的現象與口服劑量有關
(C)急性發作時先口服 1 mg，之後每 4 小時再服用 0.5 mg，直到症狀解除或出現副作用
(D)靜脈注射可能導致骨髓抑制的毒性

38 Phenytoin 引起的副作用中，那些與血中濃度相關？①ataxia ②hepatic failure ③nystagmus ④sedation
(A)①③④ (B)①④ (C)②③ (D)②④

39 英國的國家健康照護（National Health Service）體系中會將藥品的使用項目與金額製作成處方金額分析報表（Prescribing Analysis and Cost, PACT）提供給醫師及藥師。這樣的措施稱為：
(A) Drug utilization review (B) Drug use evaluation
(C) Evidence-based medicine (D) Post-market surveillance

40 下列藥品中，何者最不須進行使用評估（drug use evaluation）？
(A)Ciproxin® (B)Clarityne® (C)Clozaril® (D)Cytotec®

41 下列那些屬於高警訊藥品（high-alert medication）？①dextrose 20%, 500 mL ②KCl 20 mEq/amp ③magnesium sulfate 10%, 20 mL/amp ④sodium chloride 0.9%, 1 L
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

42 下列藥局所施行之措施中，何者在防止醫藥疏失（medication error）上最具成效？
(A)宣導讓醫師以商品名開立處方
(B)為求國際化，藥袋上錠劑顆數說明以「1/2」取代「半」
(C)處方錯誤時，藥師即刻進入醫療資訊系統修改並調劑供藥
(D)調製癌症化學治療針劑前，先確認該處方經具權限之主治或資深醫師開立或複簽

43 下列組合中何者屬於 B 型藥品不良反應？
(A) Ampicillin－Diarrhea (B) Naproxen－Angioedema
(C) Imipramine－Urinary retention (D) Warfarin－GI bleeding

44 下列組合中那些屬於 A 型藥品不良反應？①Albuterol－Tachycardia ②Glipizide－Hypoglycemia ③Ibuprofen－Urticaria ④Vancomycin－Flushing
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④

45 當評估不良反應與某藥品的相關性時，“Dechallenge”是指：
(A)將該藥品停用 (B)將該藥品減低劑量
(C)給予該藥品的解毒劑（Antidote） (D)給予利尿劑或瀉劑以增加排除速率

46 下列各種藥品與其所引發之不良反應的配對中，何者可能不適用藥害救濟？
(A) Allopurinol－Toxic epidermal necrolysis (B) Gentamicin－Acute renal failure
(C) Phenytoin－Stevens-Johnson syndrome (D) Penicillin－Anaphylactic shock

47 下列有關單一劑量包裝（unit dose package）的敘述，何者正確？
(A)將病人單日使用的所有藥品包在一起
(B)將病人單一療程藥品包在一起
(C)把病人單次用藥所需的藥品全包在一起
(D)係單一藥品個別包裝且僅含特定病人單次用藥所需劑量

48 Weed method 係指依病人的疾病或症狀以 SOAP 的方式記錄於病歷中，其中 P 的意義為何？
(A) Patient (B) Plan (C) Prescription (D) Present illness

49 55 歲女士經醫師處方到藥局購買Fosamax®，請問下列衛教內容何者錯誤？
(A)為達到最佳效果，可同時補充鈣片及維生素 D，但不可一起併服
(B)服藥時應佐以充足的水於空腹時吞服，以減少對食道的刺激
(C)服藥後應躺下或坐下休息，以避免暈眩的副作用
(D)服藥後至少 30 分鐘後方可進食或服用其他藥品

50 下列有關皮膚外用製劑的使用說明，何者錯誤？
(A)若須同時使用軟膏型及凝膠型皮膚外用製劑，應先使用凝膠型製劑
(B)若皮膚上有開放性傷口，應避免將類固醇皮膚外用製劑直接塗抹於傷口上
(C)Protopic® ointment有 0.1%及 0.03%兩種濃度
(D)過度使用類固醇皮膚外用製劑可能造成皮膚增厚

51 下列各疾病縮寫與其治療藥品之配對中，何者錯誤？
(A) BPH：doxazosin (B) COPD：ipratropium (C) GERD：allopurinol (D) OCD：sertraline

52 下列耳滴劑（ear drops）之使用須知中，何者錯誤？
(A)瓶口或滴管不可插入耳道內
(B)將要使用的耳滴劑握在雙手幾分鐘，將它達到與體溫相當的溫度
(C)為使耳滴劑流入耳內，成人要將耳朵往後上方拉，小孩要往後下方拉
(D)滴入後立即使頭部回復垂直之姿勢

53 美國科學家發表了人類 VKOR 基因和 warfarin 療效間之相關性，若想進一步瞭解該研究內容，最可能可經由下列何種文獻或搜尋方法找到該篇報導？

(A) Conn's Current Therapy (B) Medline

(C) Micromedex (D) Textbook of Pharmacogenomics

54 下列何項藥品爲複方製劑？

(A)Klaricid® (B)Rifater® (C)Sabril® (D)Zestril®

55 下列有關嬰兒尿布疹治療與預防的衛教，何者錯誤？

(A)應採用含有酒精的濕紙巾方能有效避免病原菌孳生

(B)若併有黴菌感染時應以 imidazole 乳膏塗抹患部治療

(C)尿布更換後可塗抹凡士林或滑石粉隔絕糞便、尿液及濕氣，避免復發

(D)解開尿布將臀部暴露於空氣中有助於復原及避免復發

56 就懷孕婦女而言，下列那些藥品爲禁忌？①ampicillin ②heparin ③misoprostol ④ribavirin

(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③④

57 王太太 30 歲，在懷孕過程中因子癇前症（pre-eclampsia）造成嚴重的高血壓（BP：160/112 mmHg），需進行急性治療，首選用藥爲何？

(A) Hydralazine (B) Captopril (C) Methyldopa (D) Verapamil

58 承上題，若王太太在使用首選用藥兩劑後，仍無法有效降低其血壓，可改用下列何項藥品？

(A) Metolazone (B) Amlodipine (C) Labetalol (D) Valsartan

59 下列有關胰島素製劑的使用說明，何者錯誤？

(A)懸浮劑型的胰島素製劑使用前應先放於雙手掌心中間來回滾動混合均勻

(B)注射時應以拇指及食指將皮膚撐起注射部位

(C)以 30 度角度入針可降低疼痛

(D)開封後的 vial 約可於室溫下保存一個月

60 下列有關口服避孕藥的說明，何者錯誤？

(A)若於月經來潮期間開始服用口服避孕藥，服藥第一週通常不需另外以保險套輔助避孕

(B)若連續漏服三天以上，則須丟棄該包藥，另外領藥後再重新開始新的循環，同時須以其他方法輔助避孕

(C)口服避孕藥每日均可於任何時間服用，不影響避孕效果

(D)服用口服避孕藥初期可能發生點狀出血的問題，但通常規律服藥 2、3 個月後就會改善

61 下列有關尖峰呼氣流速計的使用說明，何者最正確？

(A)吹氣時應緩慢吹出

(B)吹氣時應緊閉雙唇

(C)若測量結果小於參考值的 50%，表示控制良好

(D)初次使用者可依據年齡、身高及體重估計其參考值

62 67 歲的陳女士患有糖尿病，因氣喘發作就醫，經醫師診治後開立下列藥品：Glimepiride 5 mg QD, Fluticasone MDI 2 puffs BID, Albuterol MDI 2 puffs Q4H PRN, prednisone 40 mg QD×7 天。請問下列衛教內容何者不適當？
(A)應請陳女士親自操作一遍 MDI，以確保藥品能正確使用
(B)服用 prednisone 期間應注意監測血糖變化
(C)使用吸入器時，應用力大口吸氣，避免藥品散逸
(D)為提高吸入器給藥的準確性，可加上輔助器，避免藥品散逸

63 當藥師提供用藥諮詢服務，在結束對話前，需進行下列何項動作？
(A)請病人提出其不清楚的問題
(B)需確認病人對相關討論訊息已了解
(C)請病人分享其關心的事項
(D)完成病人藥歷的更新與增補

64 李小弟弟，3 歲，初次發生急性中耳炎（Acute otitis media），已接受 2-3 天治療卻失敗，則下列何者不適合作為第二線治療？
(A)標準劑量 Amoxicillin
(B)高劑量 Amoxicillin
(C)高劑量 Amoxicillin/clavulanate
(D)標準劑量 Cefuroxime axetil

65 Azathioprine 與 allopurinol 的藥品交互作用之成因係共用下列何種酵素？
(A) Hypoxantine-guanine phosphoribosyltransferase（HGPRT）
(B) Xanthine oxidase
(C) Phophoribosyl-1 pyrophosphate（PRPP）synthetase
(D) Cytochrome P 450 3A4

66 下列那一個藥品與 warfarin 併用時，較易導致 INR 值上升？
(A) Cholestyramine (B) Rifampin (C) Carbamazepine (D) Amiodarone

67 併用 ketoconazole 後常產生具臨床意義之交互作用，主要是 ketoconazole 對 cytochrome P450（CYP）酵素系統的何種作用？
(A) CYP1A 酵素誘發 (B) CYP1A 酵素抑制 (C) CYP3A 酵素誘發 (D) CYP3A 酵素抑制

68 服用下列何種藥品時，應避免飲用葡萄柚汁？
(A) Lovastatin (B) Griseofulvin (C) Famotidine (D) Phenytoin

69 下列何者會與 sildenafil 產生嚴重的藥品交互作用？
(A) Nitrofurantoin (B) Isosorbide dinitrate (C) Nifedipine (D) Nimodipine

70 承上題，此藥品交互作用會造成何種不良反應？
(A) Hypotension (B) Erectile dysfunction (C) Hypertensive crisis (D) Heart failure

71 使用 antipsychotics 治療，若合併 antiparkinson 藥品時，會有下列何項影響？
(A)增加 antiparkinson 藥品發生 extrapyramidal syndrome 的機會
(B)降低 antiparkinson 藥品發生 extrapyramidal syndrome 的機會
(C)增加 antipsychotics 藥品發生 extrapyramidal syndrome 的機會
(D)降低 antipsychotics 藥品發生 extrapyramidal syndrome 的機會

72 長期使用 tacrolimus 治療的患者如果必須併用下列何項藥品時，宜考慮適當調高 tacrolimus 劑量？
(A) Carbamazepine (B) Chloramphenicol (C) Citalopram (D) Clarithromycin

73 陳女士 64 歲，身高 170 公分、體重 70 公斤，Scr 1.0 mg/dL，診斷為感染性心內膜炎入院，經血液微生物培養出 *Streptococcus viridans*，醫師欲使用 penicillin G 合併 gentamicin 治療，其最佳之 gentamicin 給藥建議劑量為何？
(A) 60 mg q8h (B) 120 mg q8h (C) 180 mg q8h (D) 300 mg qd

74 承上題，使用 gentamicin 治療 5 日後，抽血測得谷濃度 2.3 μg/mL，則最佳的處置建議為何？
(A)治療藥品及劑量恰當，無需調整 (B)調高劑量以加強療效
(C)即刻停用 gentamicin，且不可再繼續使用 (D)先暫停 gentamicin，待評估後再調降劑量

75 罹患氣喘的王阿姨之 theophylline 穩定狀態血中濃度 3 μg/mL，症狀無顯著改善。下列何者為最佳之處置建議？
(A)將 theophylline 改換 montelukast 10 mg PO qd
(B)停用 theophylline，觀察並再次檢測血中濃度正確性
(C)維持原 theophylline 劑量，再次檢測血中濃度正確性
(D)提高 theophylline 劑量約 25%，並持續監測血中濃度

情況：52 歲女性因視力模糊至眼科就診，診斷發現二眼之眼內壓升高，病人有心律不整、心臟衰竭、氣喘之病史，且長期服用藥物。依此回答下列第 76 題至第 78 題。

76 下列病人服用的藥物中，何者可能會造成眼內壓升高之現象？
(A) Digoxin (B) Furosemide
(C) Isosorbide mononitrate (D) Disopyramide

77 欲查詢藥物造成眼內壓升高現象，應先利用下列那個資料來源？
(A) International Pharmaceutical Abstract
(B) Medline
(C) American Society of Health-System Pharmacist Drug Information
(D) New England Journal of Medicine

78 下列病人所使用的藥品中，那個會加重病人的心衰竭？
(A) digoxin (B) furosemide (C) enalapril (D) disopyramide

79 林女士今年 89 歲，因癲癇發作正在服用 phenytoin 300 mg hs，今日回診抱怨有頭昏及步態不穩的現象，抽血結果：Albumin 2.2 g/dL, phenytoin 15 mcg/mL，下列相關敘述何者正確？
(A)林女士因腸胃功能不佳影響 phenytoin 的吸收，導致癲癇控制不佳
(B)林女士因年齡大導致肝臟功能下降，使得 phenytoin 的活性代謝物濃度下降而造成癲癇控制不佳
(C)林女士因年齡大導致腎臟功能下降，影響 phenytoin 的排除，導致副作用的發生
(D)林女士因 albumin 濃度不足，導致游離態 phenytoin 濃度大增而造成副作用

80 在鋰鹽維持療程下，血中濃度達穩定狀態，進行療劑監測時，下列有關抽血時間點及建議濃度範圍的配對中，何者最為適當？
(A)正要給藥前，2～4 mEq/L (B)服藥後 30 分鐘，0.6～1.2 mEq/L
(C)服藥後 2 小時，2～4 mEq/L (D)服藥後 12 小時，0.6～1.2 mEq/L